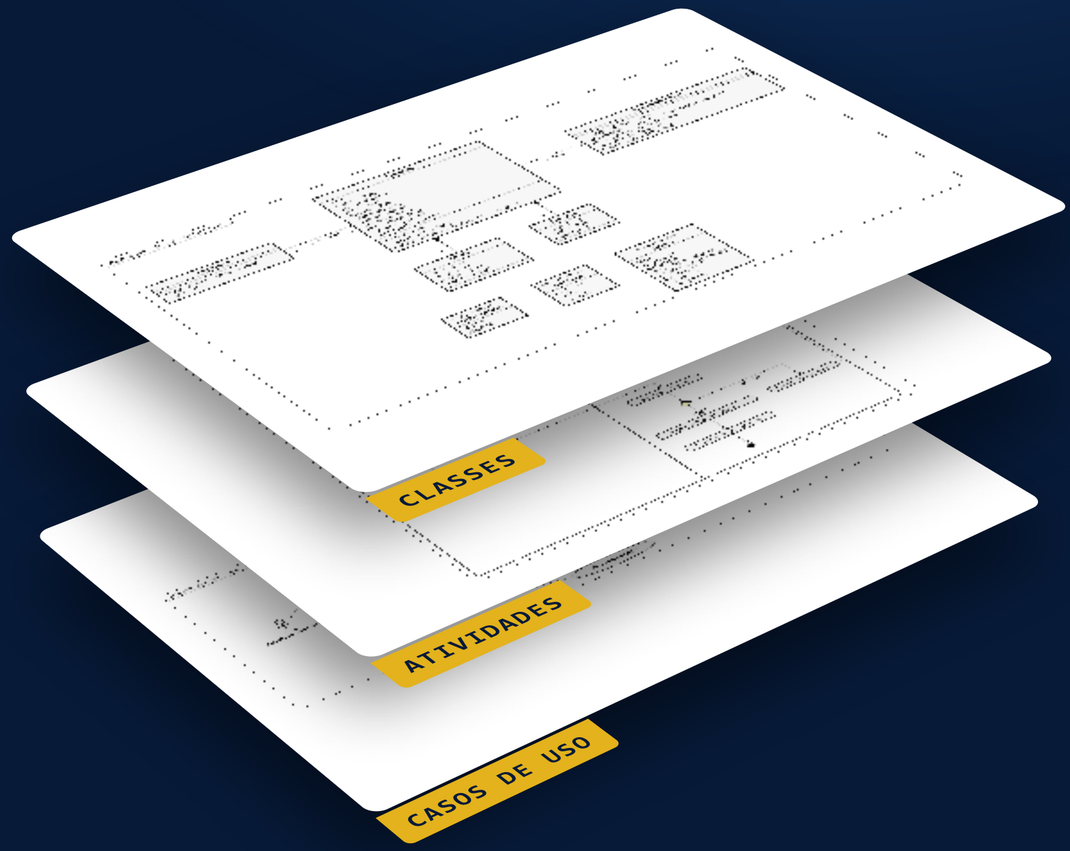
MECÂNICA GAÚCHO DIESEL
OURINHOS (SP)

UENP
CAMPUS LUIZ MENEGHEL

AEX · ENGENHARIA DE SOFTWARE II

Especificação e modelagem

de um sistema web para a Mecânica Gaúcho Diesel



Caio Nogueira Felipe Muraro Filipe Sudário José Neres Pedro Gomes

PROF. THIAGO · BANDEIRANTES, 2026

A OFICINA

Mecânica Gaúcho Diesel

Oficina de caminhões com 18 anos de experiência, no km 377 da Rodovia Raposo Tavares, em Ourinhos (SP).

HORÁRIO

Segunda a sexta, das 8h às 18h

EQUIPE

Proprietário, mecânico e ajudante

CLIENTES CHEGAM POR

Indicação, rodovia e buscas no Google

SOCORRO MECÂNICO

Ourinhos e cidades da região

15 SERVIÇOS

Mecânica geral, freios, suspensão, embreagem, câmbio, diagnóstico por scanner, socorro mecânico e manutenção para frotas, entre outros.

Scania · Volkswagen · Iveco · Mercedes-Benz · DAF · Ford · Volvo



FACHADA DA OFICINA
ROD. RAPOSO TAVARES, KM 377 · OURINHOS (SP)



O CLIENTE DA AEX

Flávio Moia

Proprietário da Mecânica Gaúcho Diesel

F MOIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

NA ROTINA DA OFICINA

- Atende os clientes e faz a triagem de cada pedido
- Cuida do financeiro
- Ajuda na mecânica
- É o único usuário do painel

NA AEX

CONVERSA

Respondeu ao questionário sobre a rotina de atendimento

CONFIRMAÇÃO

Validou histórias, regras e diagramas sem pedir alterações

PÚBLICO EXTERNO E BENEFÍCIO

A oficina e quem leva caminhões até ela

PROPRIETÁRIO

Os pedidos deixam de chegar só por ligação e WhatsApp e ficam registrados, com os dados do caminhão e o problema, em um painel onde ele acompanha cada caso.

CLIENTES

Pedem atendimento na oficina ou socorro na rodovia pelo site, recebem um número de protocolo e sabem desde o início que o orçamento só é feito após o diagnóstico.

QUEM SÃO OS CLIENTES (APROXIMADAMENTE)

20%	40%	40%
Caminhoneiros autônomos	Motoristas de frota	Representantes de empresas

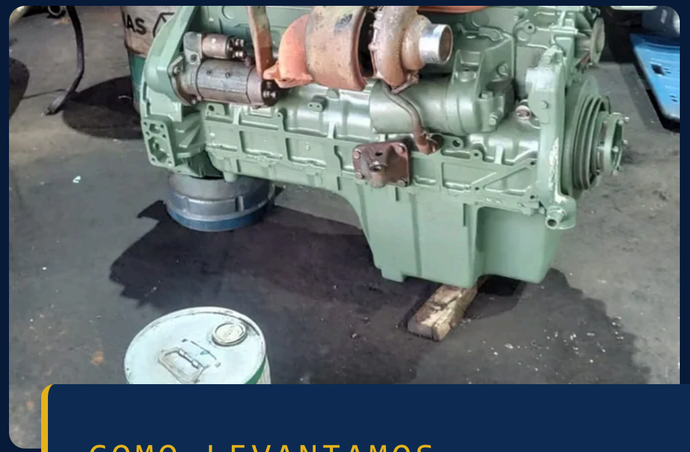
ENTRE AS EMPRESAS ATENDIDAS

Grupo Unipetro · TransJordano · Transportadora Nichele · Transnardo Transportes · Transportadora Aliança de Ourinhos · Transportadora Boa Viagem · Fazenda Fama e Santa Inês



NA OFICINA
CAMINHÃO EM MANUTENÇÃO

Pedidos por ligação e WhatsApp, sem nenhum registro



COMO LEVANTAMOS

Questionário com o proprietário sobre a rotina de atendimento. Ele substituiu a entrevista presencial e fez o papel da conversa nos 3 C's.

- A oficina não tinha presença digital. Quem buscava mecânica diesel em Ourinhos não encontrava o endereço, o contato nem os serviços.
- Os pedidos chegam por ligação ou WhatsApp, com um relato livre do problema.
- O proprietário faz sozinho o atendimento. A cada contato, decide se o serviço está no escopo e se é caso de socorro na rodovia ou de levar o caminhão à oficina.
- Os pedidos não são registrados antes de virarem serviço no sistema interno.

ESCOPO

O software cuida do que acontece antes do serviço

Receber o pedido

Formulário no site, com número de protocolo para o cliente.

Analisar

Detalhe do pedido no painel e atalho para o WhatsApp do cliente.

Acompanhar a situação

De Nova até Concluída, com o motivo quando o pedido é recusado.

FORA DESTA VERSÃO

- Orçamento
- Financeiro
- Estoque
- Venda de peças
- Agendamento automático

A oficina já usa um sistema interno para orçamentos, financeiro, cadastro de clientes e estoque.

ELABORAÇÃO DA PROPOSTA

Cada modelo foi derivado do anterior

12
HISTÓRIAS

Histórias de usuário

TEMA

Histórias de usuário e 3 C's

DECISÃO

Socorro separado do pedido de oficina (HU05 e HU04), por ter regras próprias.

11 + 7
RF + RNF

Requisitos

TEMA

Mapeamento de histórias, MoSCoW e atributos de qualidade

DECISÃO

Cadastro de serviços (RF11, desejável) fora desta versão.

12
CASOS DE USO

Casos de uso

TEMA

Requisitos com casos de uso

DECISÃO

Três perfis como especializações de Cliente. UC04 e UC09 descritos de forma expandida.

12
DIAGRAMAS

Diagramas de atividades

TEMA

Diagrama de atividades

DECISÃO

Um por caso de uso, com decisões onde há regra: localização no socorro e motivo na recusa.

5 + 3
CLASSES + ENUMERAÇÕES

Diagrama de classes

TEMA

Orientação a objetos e persistência

DECISÃO

Regras viram métodos. Cliente e Caminhao, em composição, viram colunas da tabela.

REGRAS DE NEGÓCIO

Seis regras tiradas das respostas do proprietário

RN01

O orçamento só é feito após o diagnóstico na oficina. O sistema não gera orçamento.

HU04 · confirmação do UC04

RN02

Serviços rápidos, como o diagnóstico por scanner, podem ser informados como preço fixo. O valor será definido com o proprietário.

Depende do cadastro de serviços (HU12)

RN03

O socorro depende do alcance e da disponibilidade do mecânico. O proprietário analisa todo pedido de socorro.

HU05 · UC04, fluxo 2.a

RN04

Nome, telefone e descrição do problema são obrigatórios. No socorro, a localização também.

UC04, passo 6 · validar()

RN05

Somente o proprietário autenticado acessa o painel.

HU07 · UC06 Entrar no painel

RN06

Uma solicitação fora do escopo da oficina é recusada com o motivo registrado.

UC09 e UC10 · alterarSituacao()

HISTÓRIAS DE USUÁRIO

Doze histórias na linguagem da oficina

HU05 Pedir socorro na rodovia **M**

Como caminhoneiro com o caminhão parado, **quero** pedir socorro informando onde estou **para** que a oficina verifique se pode me atender.

TESTE DE ACEITAÇÃO

Ao escolher socorro, rodovia, km e cidade passam a ser obrigatórios. A confirmação informa que o socorro depende de alcance e disponibilidade (RN03) e indica o WhatsApp para casos urgentes.

CARTÃO	CONVERSA	CONFIRMAÇÃO
A história	O questionário	Os testes de aceitação

SITE INFORMATIVO

HU01	Conhecer a oficina	M
HU02	Encontrar a oficina	M
HU03	Falar pelo WhatsApp	M
HU06	Confiar na oficina	S

SOLICITAÇÃO E PAINEL

HU04	Solicitar atendimento na oficina	M
HU05	Pedir socorro na rodovia	M
HU07	Entrar no painel	M
HU08	Ver pedidos recebidos	M
HU09	Analisar um pedido	M
HU10	Atualizar a situação	M
HU11	Excluir pedido	M
HU12	Manter os serviços do site fora desta versão	C

MoSCoW · M obrigatória · S importante · C desejável

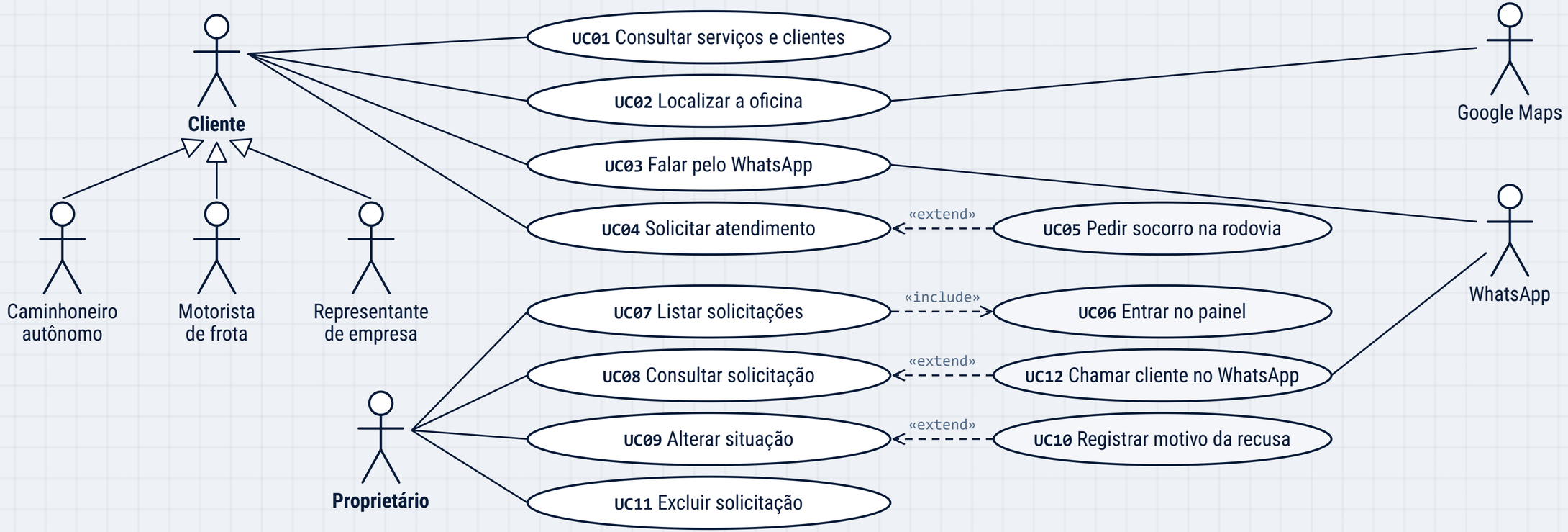
Onze funcionais e sete não funcionais

FUNCIONAIS · HISTÓRIA DE ORIGEM		
RF01	Exibir serviços, marcas, portfólio e principais clientes	HU01 HU06
RF02	Exibir endereço, horário e mapa, com link para o Google Maps	HU02
RF03	Abrir conversa no WhatsApp com mensagem pronta	HU03
RF04	Registrar a solicitação de atendimento (oficina ou socorro)	HU04 HU05
RF05	Informar ao cliente o número do protocolo após o envio	HU04 HU05
RF06	Autenticar o proprietário por senha e permitir a saída	HU07
RF07	Listar da mais recente, com filtro por situação e por tipo	HU08
RF08	Exibir o detalhe, com atalho para o WhatsApp do cliente	HU09
RF09	Alterar a situação e registrar observações e motivo de recusa	HU10
RF10	Excluir solicitação duplicada ou de teste	HU11
RF11	Cadastrar, editar e remover os serviços do site (fora desta versão)	HU12

NÃO FUNCIONAIS · ATRIBUTO DE QUALIDADE		
RNF01	Utilizável no celular	Usabilidade
RNF02	Páginas públicas estáticas, nota mínima 90 no Lighthouse	Desempenho
RNF03	HTML semântico, contraste adequado e rótulos no formulário	Usabilidade (acessibilidade)
RNF04	Title, description, dados estruturados e sitemap	Restrição de negócio (visibilidade)
RNF05	Senha do painel em um segredo do servidor	Segurança
RNF06	Hospedagem gratuita na Cloudflare Pages com banco D1	Restrição de custo
RNF07	Executável em outro computador seguindo o README	Portabilidade

Cada requisito foi avaliado por benefício, risco e estabilidade.

O cliente usa o site, o proprietário usa o painel

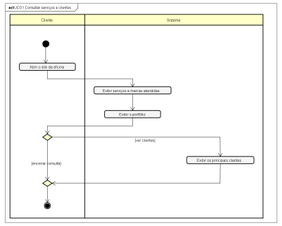


Generalização
Autônomo, frota e empresa são especializações de Cliente, porque fazem os mesmos pedidos.

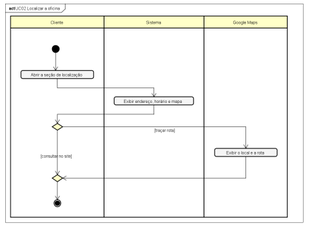
«extend»
UC05 estende UC04 (socorro), UC10 estende UC09 (recusa) e UC12 estende UC08 (WhatsApp).

«include»
Listar solicitações (UC07) inclui Entrar no painel (UC06). Google Maps e WhatsApp são sistemas externos.

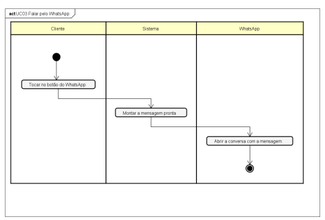
Um diagrama para cada caso de uso



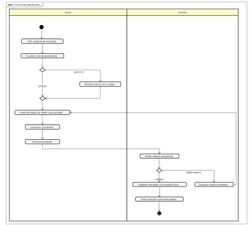
UC01
Consultar serviços e clientes



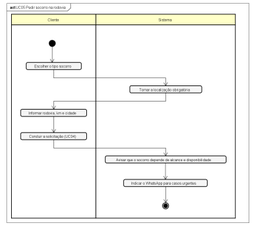
UC02
Localizar a oficina



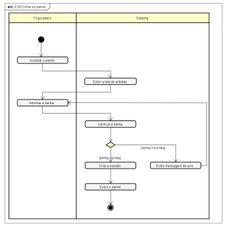
UC03
Falar pelo WhatsApp



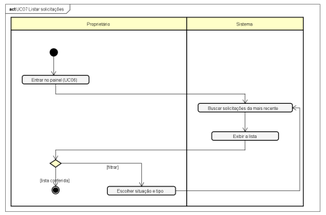
UC04
Solicitar atendimento



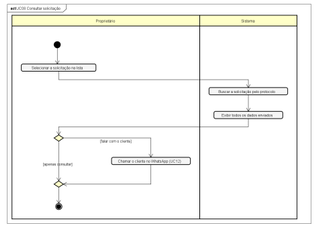
UC05
Pedir socorro na rodovia



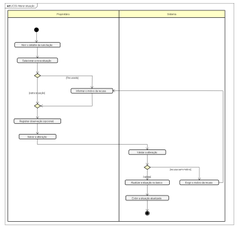
UC06
Entrar no painel



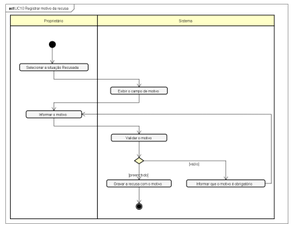
UC07
Listar solicitações



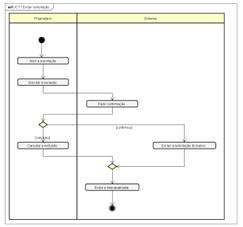
UC08
Consultar solicitação



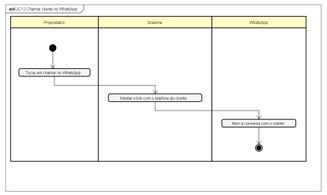
UC09
Alterar situação



UC10
Registrar motivo da recusa



UC11
Excluir solicitação



UC12
Chamar cliente no WhatsApp

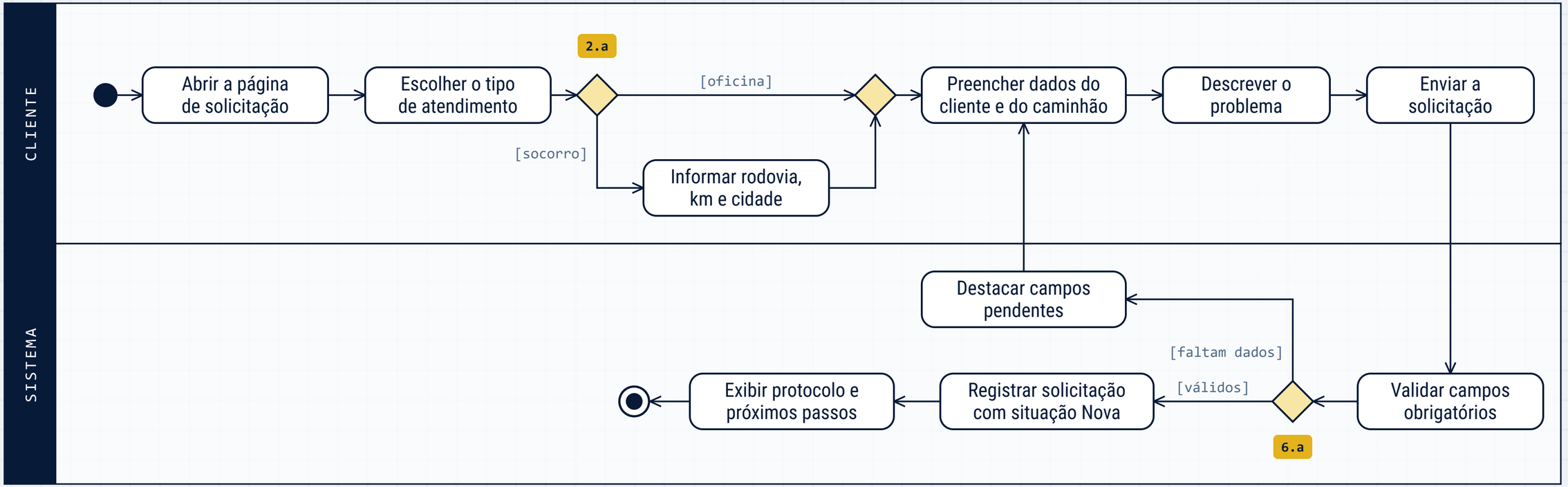
Cada diagrama tem uma raia para o ator, uma para o Sistema e, quando o caso de uso envolve WhatsApp ou Google Maps, uma para esse sistema.

As decisões são os fluxos alternativos das descrições, e os retornos ao preenchimento são o "volta ao passo".

UC05, UC10 e UC12 mostram só o trecho que acrescentam ao caso de uso base. UC04 e UC09 vêm a seguir.

UC04 Solicitar atendimento

Ator Cliente **Pré-condição** nenhuma, a página é pública **Requisitos** RF04, RF05, RN01, RN03, RN04



Passos 7 e 8 · resultado

Solicitação gravada como Nova. O cliente vê o protocolo e o aviso de que o orçamento é feito após o diagnóstico (RN01).

2.a · Socorro na rodovia (UC05)

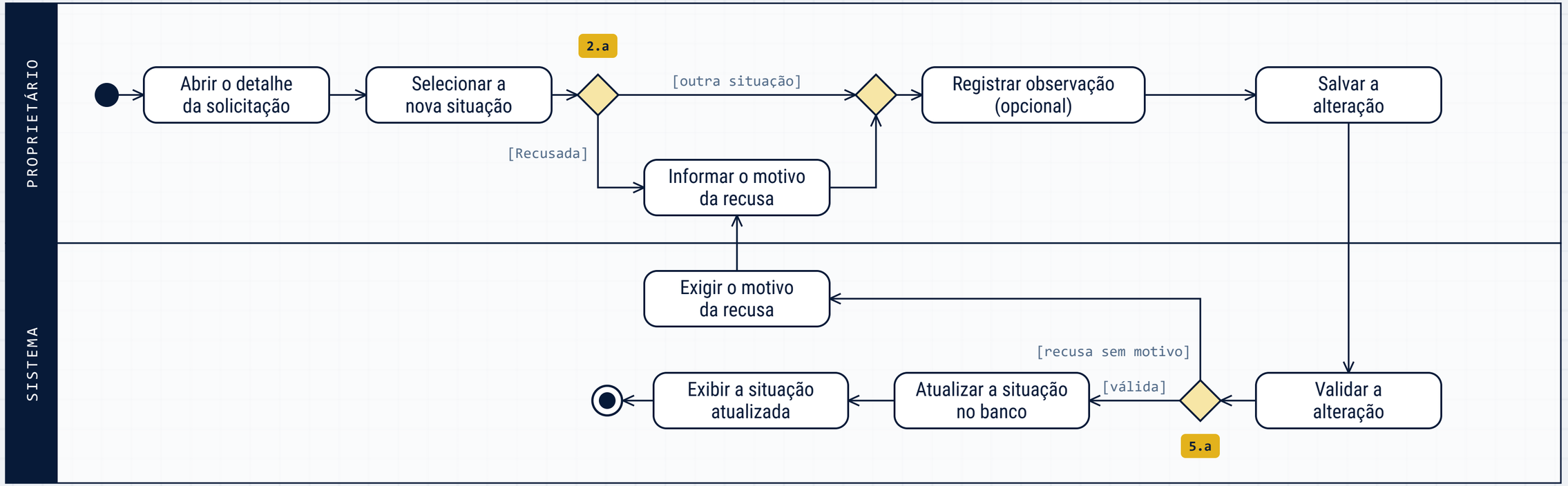
Rodovia, km e cidade passam a ser obrigatórios. A confirmação avisa que o socorro depende de alcance e disponibilidade (RN03).

6.a · Falta um campo obrigatório

O sistema destaca os campos pendentes, não grava a solicitação e volta ao passo 3 (RN04).

UC09 Alterar situação

Ator Proprietário **Pré-condição** autenticado (UC06) e com o detalhe aberto (UC08) **Requisitos** RF09, RN05, RN06



Situações da solicitação

Nova · Em análise · Recusada · Socorro a caminho · Aguardando caminhão · Em serviço · Concluída · Cancelada

Socorro a caminho só vale para pedidos de socorro.

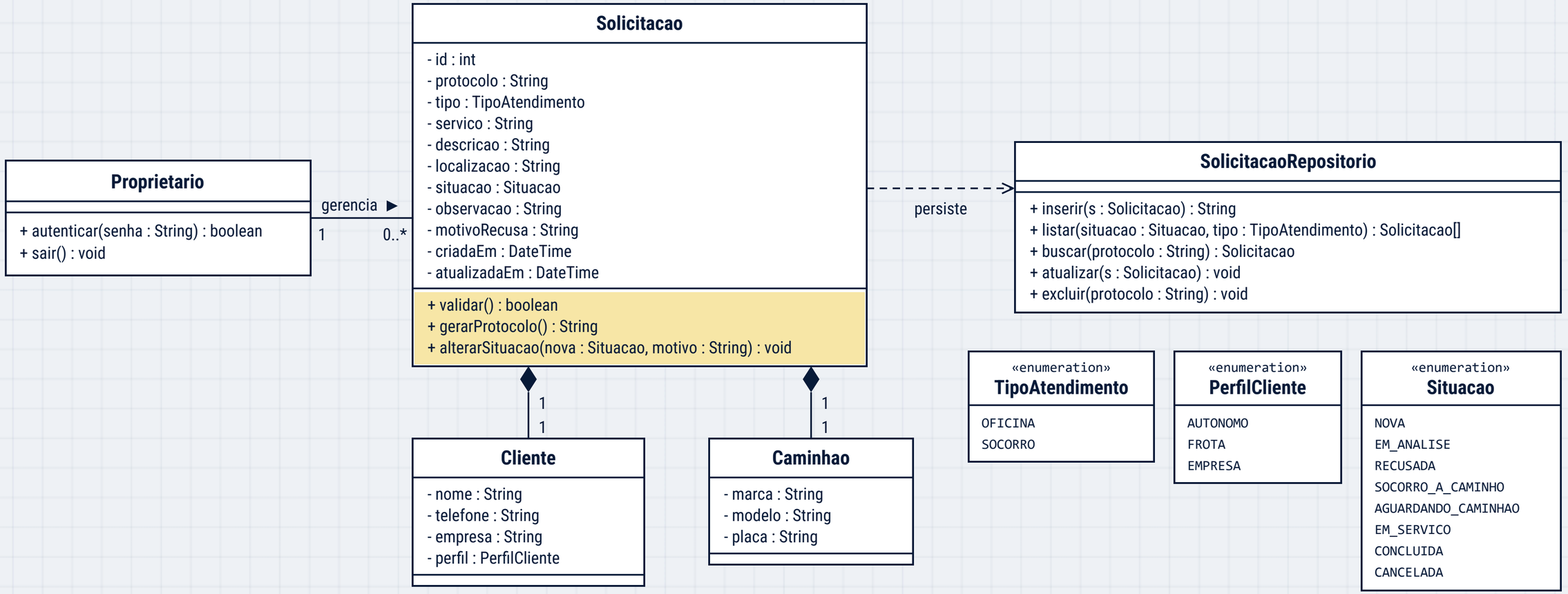
2.a · Recusada (UC10)

O sistema exibe o campo de motivo, e o proprietário informa o motivo da recusa.

5.a · Recusa sem motivo

O sistema informa que o motivo é obrigatório (RN06), não grava e volta ao passo 2.a.2.

A solicitação no centro do modelo



`validar()` aplica a RN04

`gerarProtocolo()` atende o RF05

`alterarSituacao(nova, motivo)` exige o motivo na recusa (RN06)

PERSISTÊNCIA E ARQUITETURA

Uma única tabela, porque a oficina não mantém cadastro de clientes neste sistema

`Solicitacao`	Tabela **solicitacao** no banco D1
`Cliente`	Colunas nome, telefone, empresa e perfil
`Caminhao`	Colunas marca, modelo e placa
`TipoAtendimento, PerfilCliente, Situacao`	Texto com valores restritos (CHECK)
`SolicitacaoRepositorio`	Executa as consultas SQL inserir UC04 · listar UC07 · buscar UC08 · atualizar UC09 · excluir UC11
`Proprietario`	Não é gravado a senha fica em um segredo do servidor (RNF05)



RASTREABILIDADE

Uma história seguida até a classe

Cada caso de uso e cada classe pode ser rastreado até uma história. Assim dá para conferir se o modelo atende ao que o proprietário pediu.

> Regras no caminho: RN04 na validação dos campos e RN03 no aviso da confirmação.

HISTÓRIA

HU05

Pedir socorro na rodovia informando onde estou

REQUISITO

RF04

Registrar a solicitação com o tipo e, no socorro, a localização

CASO DE USO

UC05 «extend» UC04

Pedir socorro na rodovia estende Solicitar atendimento no passo 2

ATIVIDADE

UC04 [socorro]

Informar rodovia, km e cidade

CLASSE

Solicitacao

Atributos tipo e localizacao, e o método validar()

VALIDAÇÃO COM O CLIENTE

O proprietário aprovou o material sem pedir alterações

Ele fez o papel do cliente na confirmação dos 3 C's e confirmou que as histórias descrevem a rotina de atendimento, que as regras correspondem à forma como decide cada pedido e que o fluxo atende à necessidade de registrar e acompanhar os pedidos.

- ✓ Histórias e testes de aceitação
- ✓ Requisitos
- ✓ Regras de negócio
- ✓ Situações da solicitação
- ✓ Diagrama de casos de uso
- ✓ Diagramas de atividades
- ✓ Diagrama de classes

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Especificação validada, base para construir o sistema

12	6	11	7	12	12	1
histórias com testes de aceitação	regras de negócio	requisitos funcionais	requisitos não funcionais	casos de uso (2 expandidos)	diagramas de atividades	diagrama de classes

PARA UMA VERSÃO FUTURA

O cadastro de serviços do site (HU12), do qual depende o preço fixo dos serviços rápidos (RN02).

CONTINUA NO SISTEMA INTERNO

Orçamento, financeiro e estoque, que a oficina já controla no computador.

Obrigado

Perguntas?

Caio Nogueira Felipe Muraro Filipe Sudário José Neres Pedro Gomes

